

学号： 2106410102



沈阳建筑大学

计算机组成实习报告

2023 ~ 2024 学年 秋 学期

学 院： 计算机科学与工程学院

专业班级： 计 算 机 2101

姓 名： 文延欢

实习日期： 2023 年 12 月 25 日~12 月 29 日

实习成绩：

评阅教师：

评阅日期：

一、实习概况

1.1 实习目的和要求

《计算机组成实习》是《计算机组成原理》教学的重要组成部分。它除验证课堂教学外，是巩固和深化所学到课堂知识的重要环节。通过实习使学生能融会贯通计算机组成原理课程各章教学内容，通过知识的综合运用，加深对计算机各模块工作原理和相互联系的认识，具备综合运用基础理论和技术手段分析并解决复杂问题的能力；熟悉计算机硬件系统相关部件的技术现状、市场行情、发展趋势和研究热点；培养学生遵守工程职业道德和规范，掌握以口头、书面等方式进行沟通和交流的基本技能；培养学生吃苦耐劳、甘于奉献的朴实作风及个人的组织能力与团队合作意识。

1.2 实习地点、时间

时间	实习地点	实习项目及内容摘要
12月25日	校内	集中讲解，了解基本模型机的组成，掌握其工作原理，为设计模型机作准备。
12月26日		1. 了解基本模型机各部件的工作原理，掌握基本模型机工作流程，进行相应的数据通路图、指令周期流程图设计、机器指令和微指令设计、基本模型机逻辑电路设计。 2. 了解计算机市场，对目前计算机硬件市场主流产品行情进行分析。 3. 分析计算机硬件系统相关部件的技术现状、发展趋势和研究热点。
12月27日		
12月28日		
12月29日		对一周的实习过程和收获认真总结，提高对课程知识的理解；进行验收答辩。

1.3 实习的收获、体会以及对实习工作的建议

首先对模型机的功能进行大致的了解，然后拆分部件，分别对各个元器件进行理解，研究其工作原理，对每个元器件的功能进行了解，但其中难度较大，所以并不是全部理解透彻。然后复习了微程序流程图，研究了每一步微指令如何变化，数据如何变动，但是还是了解的不是很透彻。最后对各个部件进行连接，形成完整的模型机，并通过波形输出验证模型机拥有正确且完善的功能，但是理解起来还是有困难，并不完全懂其中的逻辑。我将以前实验中所用到的部件：74181 元器件组成的运算器、ROM 和 RAM、微地址转移逻辑电路、微地址寄存器电路以及译码器电路、总线上的数据传输进行了新一轮的理解，了解了它们

的功能与用法。通过各个器件的相连我得到了最终的模型机电路图，各个数据的传入传出，以及操作控制信号的控制，指令的存取，总线上的数据传输等等的设计都会影响到模型机的功能是否能够正确实现。通过对模型机的搭建，对于指令系统以及微指令程序执行相关的知识点我都有了更进一步的理解和认识，对于原理的理解不再那么抽象晦涩难懂，理解了更加底层的东西。对于硬件市场主流产品，这些产品都在不断演进，以满足对性能、能效、容量和功能的不断增长的需求。对于实习的建议是可以时间更长一些，能够有更加充分的时间去研究与思考。

二、基本模型机设计

2.1 设计目的

1. 在掌握计算机组成实验中各部件单元电路的基础上，进一步将单元电路组成系统，构造一台基本模型计算机。
2. 定义五条机器指令，并编写相应的微程序，上机调试，掌握计算机整机概念。
3. 通过熟悉较完整的计算机模型的设计，全面了解并掌握微程序控制方式计算机的设计方法。

2.2 设计任务

设计一台具有五条机器指令的微程序控制器控制的模型计算机。五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移）。

2.3 基本模型机的组成和工作原理

基本模型机的核心部分就是微处理器。微处理器主要由两个主要部分——控制器和运算器组成。

(1) 控制器：由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成，它是发布命令的“决策机构”，即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。控制器的主要功能有：

- 1、从内存中取出一条指令，并指出下一条指令在内存中的位置；
- 2、对指令进行译码或测试，并产生相应的操作控制信号，以便启动规定的动作；
- 3、指挥并控制 CPU、内存和输入/输出设备之间数据流动的方向。

(2) 运算器：由算术逻辑单元（ALU）、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态条件寄存器组成，它是数据加工处理部件。相对控制器而言，运算器接受控制器的命令而进行动作，即运算器所进行的全部操作都是由控制器发出的控制信号来指挥的。

在计算机组成实验过程中，各部件单元的控制信号是人为模拟产生的，而本设计将能在微过程控制下自动产生各部件单元控制信号，实现特定的功能。设计中，计算机数据通

路的控制将由微过程控制器来完成，CPU 从内存中取出一条机器指令到指令执行结束的一个指令周期，全部由微指令组成的序列来完成，即一条机器指令对应一个微程序。

本实验采用五条机器指令：IN（输入）、ADD（二进制加法）、STA（存数）、OUT（输出）、JMP（无条件转移），其指令格式如表 1 所示（前 4 位为操作码）：

表 1 简单模型机机器指令

助记符	机器指令	addr 对应的二进制地址码	说明
IN	0000 0000		输入数据→R0
ADD addr	0001 0000	XXXX XXXX	R0+[addr] →R0
STA addr	0010 0000	XXXX XXXX	R0 →[addr]
OUT addr	0011 0000	XXXX XXXX	[addr]→显示输出
JMP addr	0100 0000	XXXX XXXX	addr →PC

其中 IN 为单字长（8 位），其余为双字长指令，XXXX XXXX 为 addr 对应的二进制地址码。

为了向 RAM 中装入程序和数据，检查写入是否正确，并能启动程序执行，还必须设计三个控制台操作微程序，控制台命令如表 2 所示。

表 2 控制台命令

SWB	SWA	控制台指令
0	0	读内存（KRD）
0	1	写内存（KWE）
1	1	启动程序（RP）

存储器读操作（KRD）：控制台 SWB、SWA 为“0 0”时，可对 RAM 进行读操作。

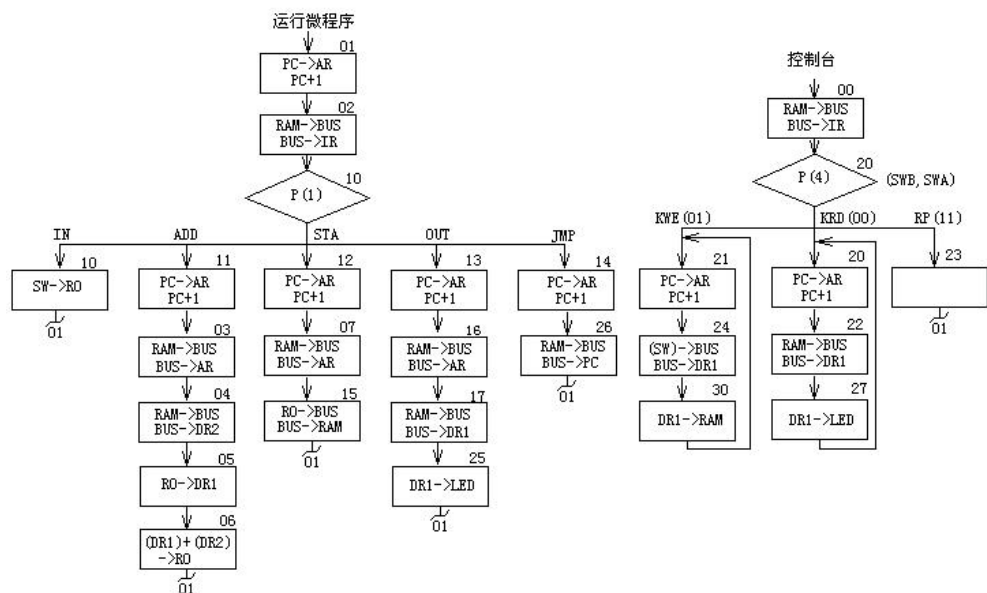
存储器写操作（KWE）：控制台 SWB、SWA 为“0 1”时，可对 RAM 进行写操作。

启动程序（RP）：控制台 SWB、SWA 为“1 1”时，即可转入到 01 号“取址”微指令，启动程序运行。

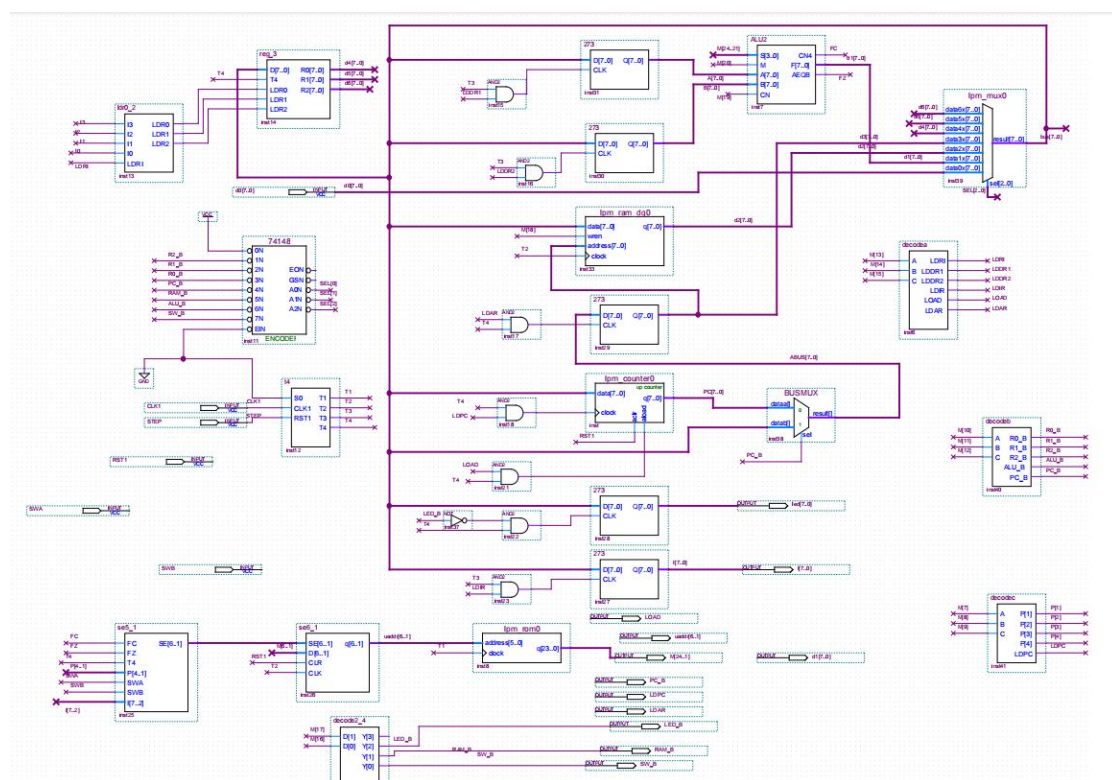
本实验的五条指令的微程序流程图如下图所示。

一条机器指令的执行由一段微程序的执行完成。比如实现两数相加的指令，根据下面的微程序流程图，应先将程序代码写入存储器中，存储器按照程序顺序执行，如果按照 IN, ADD, STA, OUT, JMP 指令写入的话，那么运行微程序后，也会按照顺序执行这些操作。

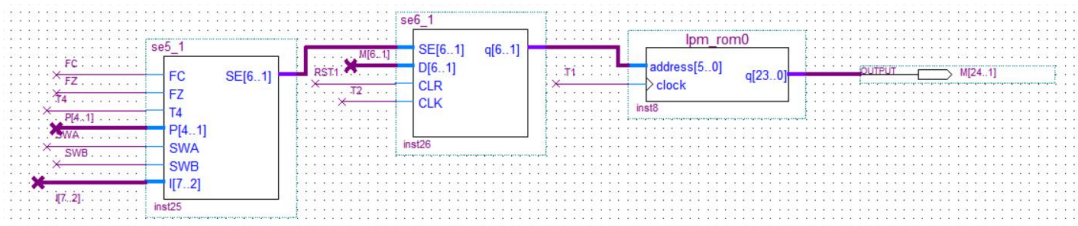
P（4）为判断测试字段，如果 SWB、SWA 为“0 1”时，可对 RAM 进行写操作，存储微地址寄存器里面的微指令地址便是下一条即将执行的微指令的地址。那么进行写操作时，uaddr 的值便是 00, 20, 21, 24, 30。如果一直写操作，并且不进行置 0 操作，那么就会循环进行读操作，uaddr 的值也会循环变化。写操作的原理与读操作一样。如果执行程序的话，将 SWB、SWA 设为“1 1”，经过 23 后就会跳转到 01，进行下面不同指令的执行。



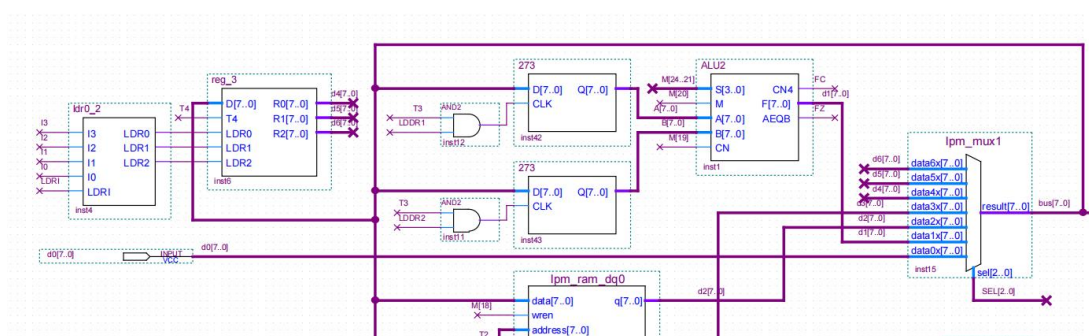
2.4 基本模型机的逻辑电路图



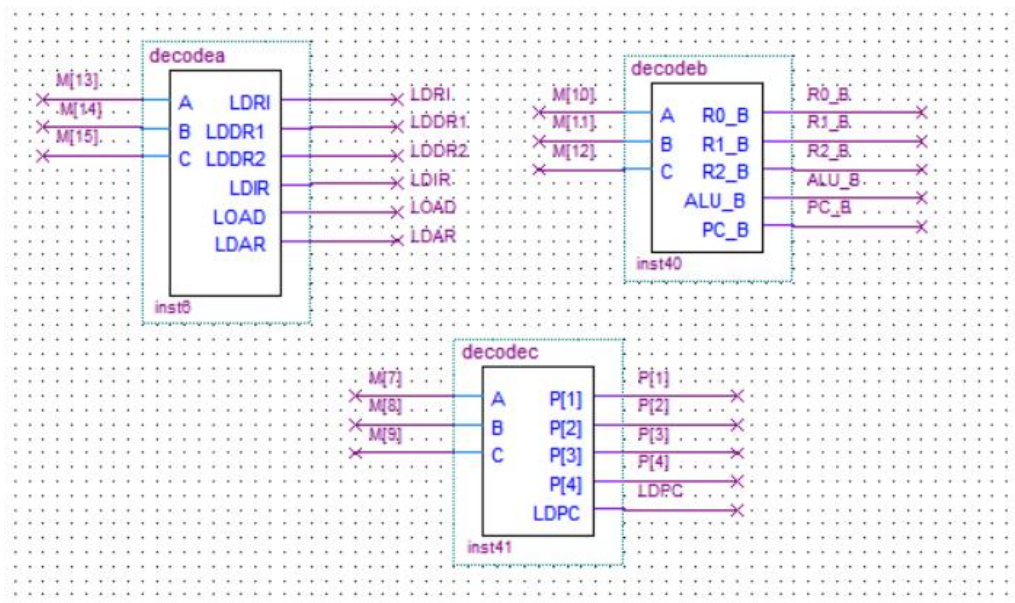
2.5 主要功能部件的设计电路图及原理分析



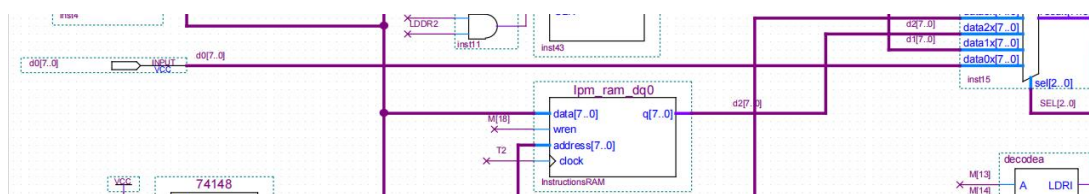
上面这个图是 se5_1, se6_1 与 rom 组合成的电路图。se5_1 是微地址转移逻辑电路，se6_1 是微地址寄存器电路。电路根据 P 测试字段与其他信号的组合控制下一条微指令的地址，然后将地址存入微地址寄存器，最后根据地址从 rom 中输出对应的微指令，M[24..1]。



通用寄存器组 reg_3, 包含三个通用寄存器 R0、R1、R2, 分别由 LDR0、LDR1、LDR2 来选择。寄存器选择电路 ldr0_2, 其根据指令低四位 I3-I0 产生选择信号 LDR0、LDR1、LDR2, 实现对通用寄存器组中三个寄存器的选择。如果选中通用寄存器 R0, 那么数据 D[7..0]会被存入 R0 中, 通过 lpm_mux1 这个器件实现总线的控制权, 那么此时通用寄存器 R0 得到使用权, 如果 LDDR1 和 T3 有效, 那么此时总线上的数据 d4[7..0]就会进入到从上往下第一个 273 器件里, 如果此时 d1[7..0]有效, 那么 273 里面存的数就会进入到 ALU 器件进行算术或者逻辑运算。

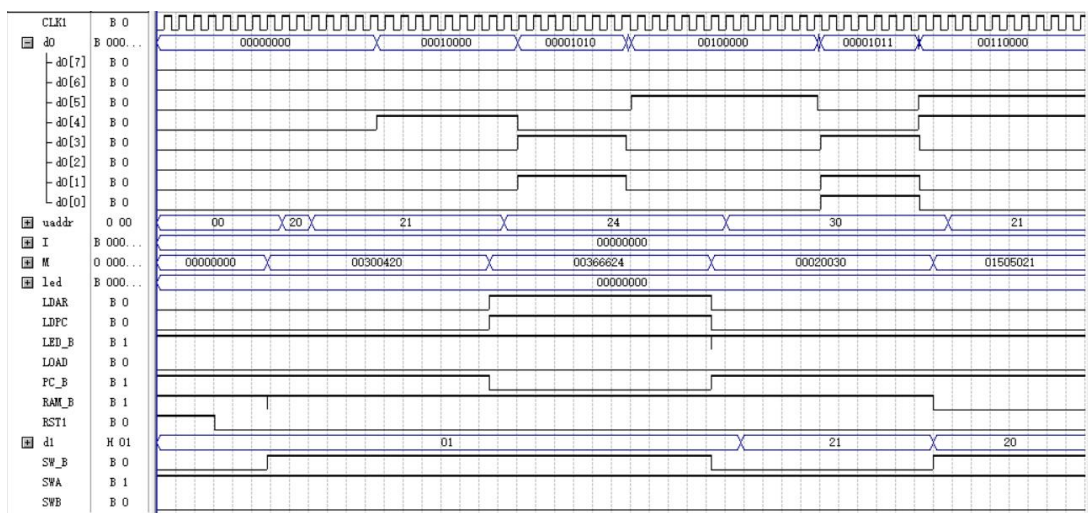


decodea, decodeb, decodec 均为译码器。分别译出微指令 M[24..1] 里面的 A 字段，B 字段，C 字段。根据译码过后的二进制代码决定执行哪一步操作。

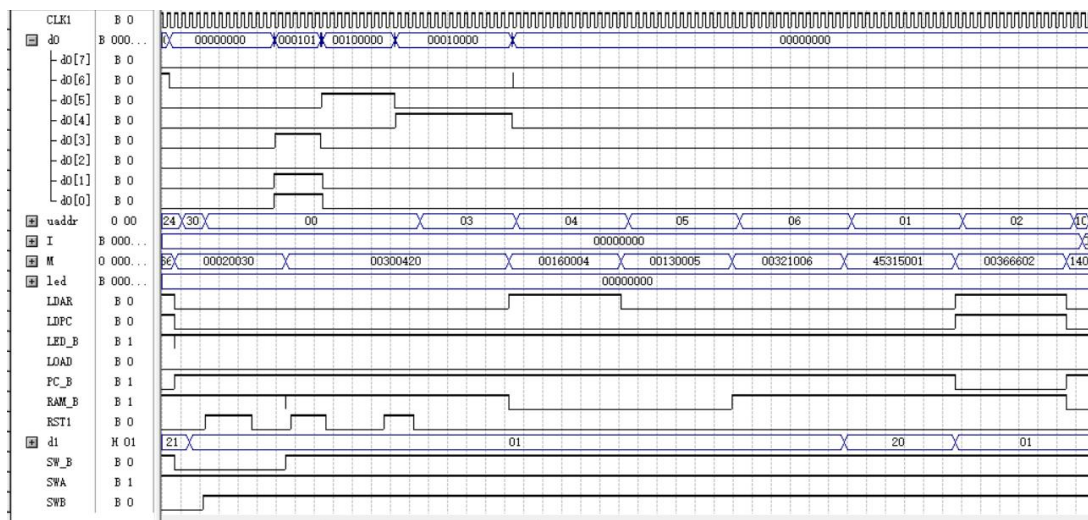


d0[7..0] 是输入的机器指令，输入后，M[18] 为 1 时，为写入 ram 操作，此时可将机器指令写入到 ram 中。并且将指令地址存入指令寄存器中。

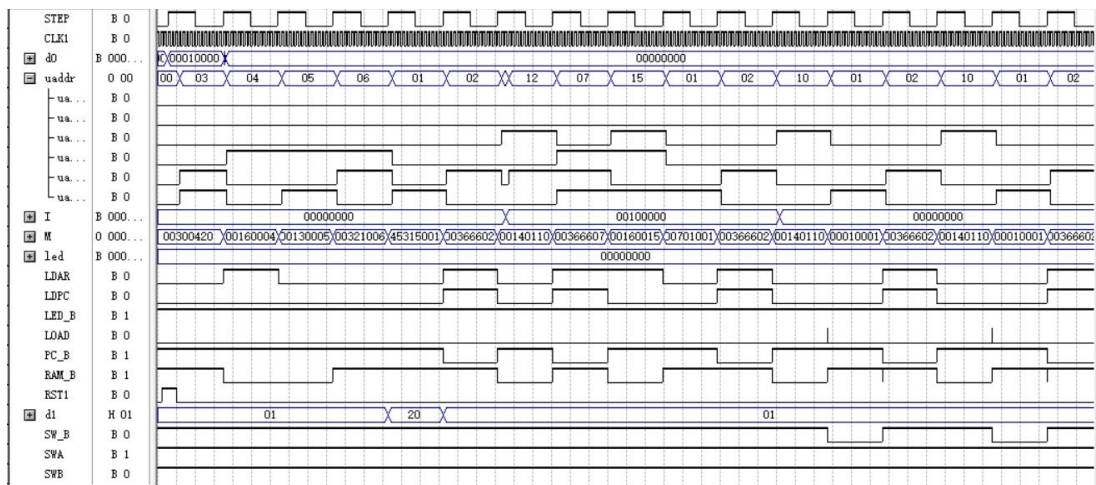
2.6 仿真波形图设计与结果分析



这是将机器指令写入到 RAM 中，SWB、SWA 为“0 1”为写入 RAM 操作，写之前 RST1 置 0 进行指令地址清零。Uaddr 为下一条微指令地址，所以微指令地址出现顺序为 00，20，21，24，30.这为写操作。



这个是进行 ADD 命令，SWB、SWA 设为“1 1”开始执行程序，开始之前进行清 0。Uaddr 的出现顺序为 03，04，05，06。



这里面是执行了 STA 命令，Uaddr 的出现顺序为 12，07，15。

2.7 设计心得体会

经过一周的实习，尤其是设计模型机部分，遇到了很多困难，当然也有所收获。首先对模型机的功能进行大致的了解，然后拆分部件，分别对各个元器件进行理解，研究其工作原理，对每个元器件的功能进行了解，但其中难度较大，所以并不是全部理解透彻。然后复习了微程序流程图，研究了每一步微指令如何变化，数据如何变动，但是还是了解的不是很透彻。最后对各个部件进行连接，形成完整的模型机，并通过波形输出验证模型机拥有正确且完善的功能，但是理解起来还是有困难，并不完全懂其中的逻辑。我将以前实验中所用到的部件：74181 元器件组成的运算器、ROM 和 RAM、微地址转移逻辑电路、微地址寄存器电路以及译码器电路、总线上的数据传输进行了新一轮的理解，了解了它们的功能与用法。通过各个器件的相连我得到了最终的模型机电路图，各个数据的传入传出，以及操作控制信号的控制，指令的存取，总线上的数据传输等等的设计都会影响到模型机的功能是否能够正确实现。通过对模型机的搭建，对于指令系统以及微指令程序执行相关的知识点我都有了更进一步的理解和认识，对于原理的理解不再那么抽象晦涩难懂，理解了更加底层的东西。对于硬件市场主流产品，这些产品都在不断演进，以满足对性能、能效、容量和功能的不断增长的需求。同时，随着人工智能、深度学习、大数据等领域的快速发展，对于计算机硬件性能的需求也在不断提升。虽然硬件不像软件那样更新迭代非常快，但是也有在向更好，更先进的方向发展。

三、计算机市场调研

当今计算机硬件市场涵盖了各种产品，包括中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、内存、硬盘、主板和显示器等。这些产品在不断演进，以满足对性能、能效、容量和功能的不断增长的需求。

中央处理器是计算机系统的核心组件，负责执行各种计算任务。市场上的主要供应商包括 AMD 和 Intel。AMD 的 Ryzen 系列和 Intel 的 Core 系列是两大主流产品线。近年来，随着多核处理器的普及，消费者对多核性能和能效比的需求不断增加。同时，随着人工智能和深度学习应用的普及，对 CPU 在这些方面的性能需求也在增加。此外，随着 5G、物联网和大数据等领域的发展，对 CPU 的计算能力和数据处理能力也提出了更高的要求。英特尔和 AMD 是当前市场上最主流的两个 CPU 制造商。两家公司都推出了一系列高性能的处理器，以满足不同用户需求。近年来，AMD 推出的 Ryzen 系列处理器在性能和价格方面具有竞争力，给英特尔带来了一定压力。

图形处理器在游戏、渲染、深度学习等领域发挥着重要作用。NVIDIA 和 AMD 是当前市场上主要的 GPU 供应商。NVIDIA 的 GeForce 系列和 AMD 的 Radeon 系列是主流产品线。随着人工智能、深度学习、加密货币挖矿等需求的增加，对 GPU 的需求也在快速增长。此外，随着虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的发展，对 GPU 的图形处理能力和并行计算能力提出了更高的要求。

内存是计算机系统上的临时数据存储设备，对系统性能起着至关重要的作用。DDR4 内存是当前主流产品，但 DDR5 内存也逐渐进入市场。内存的容量和速度是消费者关注的重点，尤其是对于游戏玩家和专业用户来说。随着大数据分析、虚拟化和云计算等应用的普及，对内存的需求也在不断增加。

硬盘是计算机系统上的永久数据存储设备，包括传统的机械硬盘（HDD）和固态硬盘（SSD）。随着固态硬盘的价格下降和性能提升，SSD 逐渐超过了 HDD，成为消费者的首选。消费者对于高速、大容量的 SSD 需求不断增加，尤其是在游戏、视频编辑和大数据处理等领域。

主板是计算机系统的核心组件之一，承载着 CPU、内存、显卡等重要部件。对于 CPU 和 GPU 的支持、扩展插槽、外设接口等方面的性能和功能需求也在不断提升。随着 USB 3.2、PCIe 4.0 等新技术的普及，消费者对主板的性能和扩展性提出了更高的要求。随着游戏和娱乐需求的增加，高分辨率、高刷新率的显示器越来越受到消费者的青睐。同时，曲面屏、HDR、色彩覆盖范围等技术也在不断发展。对于电竞玩家和专业设计师来说，显示器的性能和色彩表现也是极为重要的考量因素。

综上所述，当前计算机硬件市场主流产品的发展趋势是朝着性能更强、能效比更高、容量更大、速度更快、功能更丰富的方向发展。同时，随着人工智能、深度学习、大数据等领域的快速发展，对于计算机硬件性能的需求也在不断提升。消费者对于个人电脑、游戏设备、工作站以及数据中心等各类计算设备的性能和功能要求也在不断提高。这些趋势将继续推动计算机硬件技术的创新和发展，为各行各业带来更多可能性。

四、计算机硬件专题综述

计算机硬件系统涵盖了诸多关键部件，包括中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、内存、硬盘、主板和显示器等。

中央处理器（CPU）CPU 是定义计算设备的核心组件，但它不是唯一的组件，它只是大脑。该芯片位于设备内部主电路板（主板或主板）上的特殊座（插槽）中。它与临时存储信息的内存明显不同。它也与图形卡或图形芯片分离，后者可渲染屏幕上显示的所有视频和 3D 图形。当前市场上主要的 CPU 供应商包括 AMD 和 Intel。这两家公司的产品在性能、功耗和价格等方面展开激烈竞争。随着制程工艺的不断进步，如 7 纳米、5 纳米工艺的商用化，CPU 的集成度和能效比得到了显著提升。同时，多核处理器的普及也为多线程应用和并行计算提供了更强的支持。

消费者对于多核性能、能效比和价格的关注度不断提高，这也成为 CPU 市场的主要竞争焦点。在数据中心和企业市场，对于大规模并行计算和虚拟化技术的需求也在增长。未来，CPU 的发展趋势将主要集中在提升单核性能、进一步降低功耗、增加核心数量以及优化多核协同处理能力。同时，随着人工智能和深度学习应用的普及，对于 CPU 在这些方面的性能需求也将不断增加。在 CPU 领域，研究热点主要包括新型材料的应用、异构计算架构、片上系统（SoC）的集成度提升、超大规模集成电路（ULSI）设计等方面。

显卡的处理器称为图形处理器（GPU），它是显卡的“心脏”，与 CPU 类似，只不过 GPU 是专为执行复杂的数学和几何计算而设计的，这些计算是图形渲染所必需的。某些最快速的 GPU 集成的晶体管数甚至超过了普通 CPU。NVIDIA 和 AMD 是当前市场上主要的 GPU 供应商。随着游戏、人工智能、深度学习等领域的快速发展，对于 GPU 的计算能力和并行处理能力提出了更高的要求。同时，随着制程工艺的进步，GPU 的性能和能效比得到了显著提升。游戏市场、数据中心市场和专业工作站市场是 GPU 的主要应用领域。消费者对于高性能、低延迟、低功耗的 GPU 需求不断增加，这也带动了 GPU 市场的快速增长。未来，GPU 的发展趋势将主要集中在提升计算能力、优化深度学习和人工智能应用的性能、降低功耗以及提高图形处理能力。在 GPU 领域，研究热点主要包括异构计算、深度学习加速、光线追踪技术、图形渲染技术、高性能计算等方面。

内存是硬件，是用于存放数据的硬件。程序执行前需要先放到内存中才能被 CPU 处理。内存是与 CPU 沟通的桥梁，计算机中所有程序的运行都要依靠内存，内存对计算机的影响非常大。DDR4 内存是当前主流产品，但 DDR5 内存也逐渐进入市场。内存的容量和速度是消费者关注的重点，尤其是对于游戏玩家和专业用户来说。同时，非易失性内存（NVM）技术也在不断发展，如 Intel 的 Optane 内存和 3D XPoint 技术。随着大数据分析、虚拟化和云计算等应用的普及，对内存的需求也在不断增加。尤其是在数据中心和企业市场，对于高密度、高速度、低延迟的内存需求持续增长。

未来，内存的发展趋势将主要集中在提升容量、提高速度、降低功耗以及增加数据安全性。在内存领域，研究热点主要包括新型存储介质、内存架构优化、内存传输协议改进、内存虚拟化技术等方面。

硬盘是计算机的主要外部存储设备。计算机中的存储设备种类非常多，常见的主要有光盘、硬盘、U 盘等，甚至还有网络存储设备 SAN、NAS 等，不过使用最多的还是硬盘。固态硬盘（SSD）逐渐超过了传统的机械硬盘（HDD），成为消费者的首选。随着制程工艺

的进步, SSD 的容量和速度不断提升, 价格也逐渐下降。

消费者对于高速、大容量的 SSD 需求不断增加, 尤其是在游戏、视频编辑和大数据处理等领域。同时, 企业市场和数据中心市场对于高容量、高可靠性的企业级 SSD 需求也在增长。未来, SSD 的发展趋势将主要集中在提升容量、降低成本、提高速度和可靠性。在存储领域, 研究热点主要包括新型存储介质、存储控制器优化、存储系统架构创新、数据压缩和加密技术等方面。

主板, 又叫主机板、系统板、或母板, 是计算机最基本的同时也是最重要的部件之一。主板一般为矩形电路板, 上面安装了组成计算机的主要电路系统, 一般有 BIOS 芯片、I/O 控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件 [1]。主板作为计算机系统的核心组件之一, 承载着 CPU、内存、显卡等重要部件。对于 CPU 和 GPU 的支持、扩展插槽、外设接口等方面的性能和功能需求也在不断提升。

随着 USB 3.2、PCIe 4.0 等新技术的普及, 消费者对主板的性能和扩展性提出了更高的要求。同时, 专业用户和游戏玩家对于高性能、稳定性和扩展性的主板需求也在增加。

未来, 主板的发展趋势将主要集中在提升扩展性、提高传输速度、优化供电系统以及增强稳定性。在主板领域, 研究热点主要包括新型接口技术、供电系统优化、扩展插槽设计、主板布局优化等方面。随着游戏和娱乐需求的增加, 高分辨率、高刷新率的显示器越来越受到消费者的青睐。同时, 曲面屏、HDR、色彩覆盖范围等技术也在不断发展。

对于电竞玩家和专业设计师来说, 显示器的性能和色彩表现也是极为重要的考量因素。消费者对于高性能、高品质的显示器需求不断增加。未来, 显示器的发展趋势将主要集中在提升分辨率、提高刷新率、扩展色域和色彩深度、降低输入延迟。在显示器领域, 研究热点主要包括显示技术创新、曲面屏技术、HDR 技术、自适应同步技术、低蓝光护眼技术等方面。

综上所述, 计算机硬件系统相关部件的技术现状呈现出不断创新和进步的态势, 市场行情呈现出快速增长的趋势。未来的发展趋势将主要集中在提升性能、降低功耗、增加功能和提高可靠性。同时, 新型存储介质、异构计算、深度学习加速、高性能计算等领域的研究也将成为硬件系统相关部件的研究热点。这些趋势将不断推动计算机硬件技术的创新和发展, 为各行各业带来更多可能性。

Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2017). *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*. Morgan Kaufmann.

Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2011). *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. Morgan Kaufmann.

Asanović, K., Bodik, R., Demmel, J., Keaveny, T., Keutzer, K., Kubiatowicz, J., ... & Wawrzynek, J. (2006). A view of the parallel computing landscape. *Communications of the ACM*, 49(8), 33-38.

Sutherland, I. E. (1963). Sketchpad: A man-machine graphical communication system. *AFIPS Fall Joint Computer Conference*, 4, 329-346.

Moore, G. E. (1965). Cramming more components onto integrated circuits. *Electronics*, 38(8), 114-117.

